GIÁO ÁN GIẢNG DẠY & ĐÁP ÁN (GIÁO VIÊN)

Vectơ trong không gian

Bài học cung cấp kiến thức cơ bản về vectơ trong không gian, bao gồm các định nghĩa, phép toán cộng, trừ, nhân một số với một vectơ, tích vô hướng, góc giữa hai vectơ và các ứng dụng thực tế trong vật lý.

Dạng 1. Xác định vectơ, độ dài và điều kiện bằng nhau

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là khoảng cách giữa hai điểm A và B, kí hiệu là $|\overrightarrow{AB}|$.
- Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được gọi là bằng nhau ($\vec{a}=\vec{b}$) nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Để tìm vectơ bằng $\overrightarrow{AB}$, hãy tìm các đoạn thẳng song song và bằng AB rồi kiểm tra xem mũi tên có chạy cùng chiều không.

- **Công thức cốt lõi:** Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng … và cùng …

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho tứ diện $ABCD$ có độ dài mỗi cạnh bằng 3. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}$.

Đáp số: 3

Lời giải: Vì tứ diện $ABCD$ có độ dài mỗi cạnh bằng 3 nên $|\overrightarrow{AB}|=AB=3$.

Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$. Có bao nhiêu vectơ khác $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối là hai đỉnh của tứ diện?

Đáp số: 12

Lời giải: Tứ diện có 4 đỉnh. Mỗi cặp đỉnh (X,Y) tạo ra một vectơ $\overrightarrow{XY}$. Số cách chọn cặp đỉnh có thứ tự là $A_4^2=4\times 3=12$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Xác định vectơ bằng nhau trong hình lập phương: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tìm tất cả các vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình lập phương và bằng với vectơ $\overrightarrow{AB}$.

Lời giải: Trong hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, ta có:

1. Tứ giác $ABCD$ là hình vuông nên $AB\parallel DC$ và $AB=DC$. Vì $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{DC}$ cùng hướng nên $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$.
2. Tứ giác $A'B'C'D'$ là hình vuông nên $A'B'\parallel D'C'$ và $A'B'=D'C'$. Vì $\overrightarrow{A'B'}$ và $\overrightarrow{D'C'}$ cùng hướng nên $\overrightarrow{A'B'}=\overrightarrow{D'C'}$.
3. Vì $ABB'A'$ là hình vuông nên $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{A'B'}$ .nSuy ra $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{D'C'}$. Vậy có 2 vectơ khác $\overrightarrow{AB}$ là $\overrightarrow{DC}$ và $\overrightarrow{D'C'}$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho tứ diện $ABCD$. Có bao nhiêu vectơ có điểm đầu là A và điểm cuối là một trong các đỉnh còn lại của tứ diện?

→ Lời giải: Các đỉnh còn lại của tứ diện là B, C, D . Vậy có 3 vectơ thỏa mãn là $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$.

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho tứ diện $ABCD$. Có bao nhiêu vectơ có điểm đầu là D và điểm cuối là một trong các đỉnh còn lại của tứ diện?

→ Lời giải: Các đỉnh còn lại của tứ diện là A, B, C . Vậy có 3 vectơ thỏa mãn là $\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DC}$.

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tìm các vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp và bằng với vectơ $\overrightarrow{AA'}$.

→ Lời giải: Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, các cạnh bên song song và bằng nhau, cùng hướng từ đáy dưới lên đáy trên. Do đó $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{DD'}$. Vậy các vectơ bằng $\overrightarrow{AA'}$ là $\overrightarrow{BB'}, \overrightarrow{CC'}, \overrightarrow{DD'}$.

Bài 4 (Vận dụng). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}$ và xác định vectơ $\vec{v}$ sao cho $\vec{v} = -\overrightarrow{AB}$ với điểm đầu là D .

→ Lời giải: Vì hình lập phương có cạnh a nên $|\overrightarrow{AB}| = AB = a$. Vectơ đối của $\overrightarrow{AB}$ là $\overrightarrow{BA}$. Ta cần tìm điểm X sao cho $\overrightarrow{DX} = \overrightarrow{BA}$. Vì $ABCD$ là hình vuông nên $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$, suy ra $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BA}$. Vậy $\vec{v} = \overrightarrow{CD}$.

Dạng 2. Phép cộng và trừ vectơ - Quy tắc cơ bản

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc ba điểm: Với ba điểm A, B, C bất kỳ, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
- Quy tắc hình bình hành: Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.
- Phép trừ vectơ: $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$ (hiệu của hai vectơ chung điểm đầu).

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn cộng vectơ, hãy tìm 'điểm nối' (điểm cuối vectơ trước là điểm đầu vectơ sau). Muốn chứng minh đẳng thức, hãy 'chèn điểm' thích hợp vào vectơ hiện có.

- **Công thức cốt lõi:** Với ba điểm A, B, C bất kỳ, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 1 . Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DD'}$.

Đáp số: 1.41

Lời giải: Vì $ABCD$ là hình vuông nên $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$. Khi đó $\vec{u} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{AD'}$. Độ dài $|\vec{u}| = |\overrightarrow{AD'}| = \sqrt{AD^2 + DD'^2} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \approx 1.41$.

Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Tính giá trị của k sao cho $\overrightarrow{MN} = k(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$.

Đáp số: 0.5

Lời giải: Ta có $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CN}$ và $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DN}$. Cộng hai vế: $2\overrightarrow{MN} = (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}) + (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}) + (\overrightarrow{CN} + \overrightarrow{DN})$. Vì M, N là trung điểm nên $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$ và $\overrightarrow{CN} + \overrightarrow{DN} = \vec{0}$. Suy ra $2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} \Rightarrow \overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$. Vậy $k = 0.5$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Chứng minh đẳng thức trong tứ diện: Cho tứ diện $ABCD$. Chứng minh rằng: $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$.

Lời giải: Sử dụng quy tắc ba điểm, ta chèn điểm D vào vectơ $\overrightarrow{AC}$: $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}$ .nThay vào vế trái (VT) của đẳng thức: $VT = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}) + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} + (\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DC})$ .nTheo quy tắc ba điểm, $\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{BC}$ .nVậy $VT = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = VP$ (điều phải chứng minh).

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho tứ diện $ABCD$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$.

→ Lời giải: Ta có $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB}$ .nKhi đó $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB}) + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + (\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{CD}) = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}$ .nMà $\overrightarrow{DC} = -\overrightarrow{CD}$, và $\overrightarrow{CB} = -\overrightarrow{BC}$ .nCách khác: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}$. Để ra $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$, ta biến đổi: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}$ .nXét $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AD} + (\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DB}) = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DB}$ .nThực hiện lại: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}$ .nMà $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}$ (sai).nSửa lại: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}$. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}$ .nVậy $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$.

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho tứ diện $ABCD$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AC}$.

→ Lời giải: Ta có $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$ .nKhi đó $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD} = (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} + (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD})$ .nTheo quy tắc ba điểm, $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD}$ .nVậy $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$ (điều phải chứng minh).

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Chứng minh rằng $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD}$.

→ Lời giải: Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$ .nTa có $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SA} + (\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{AC}) = 2\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ .nXét $\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD} = (\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{AB}) + (\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{AD}) = 2\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ .nVậy $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD}$.

Bài 4 (Vận dụng). Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác BCD . Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG}$.

→ Lời giải: Vì G là trọng tâm tam giác BCD nên $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$ .nTa có: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = (\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GB}) + (\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GC}) + (\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GD})$. $= 3\overrightarrow{AG} + (\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD}) = 3\overrightarrow{AG} + \vec{0} = 3\overrightarrow{AG}$ .nVậy $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG}$.

Dạng 3. Vectơ trong hình hộp - Quy tắc hình hộp

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc hình hộp: Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, tổng của ba vectơ xuất phát từ một đỉnh và nằm trên ba cạnh chung đỉnh đó bằng vectơ đường chéo xuất phát từ đỉnh đó: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.
- Độ dài đường chéo hình hộp: $|\overrightarrow{AC'}| = \sqrt{AB^2 + AD^2 + AA'^2}$ khi ba cạnh đôi một vuông góc.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ nhanh: '3 cạnh chung đỉnh cộng lại bằng đường chéo chính'.

- **Công thức cốt lõi:** Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + ... = \overrightarrow{AC'}$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Tính độ dài của vecto $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

Đáp số: 3.46

Lời giải: Theo quy tắc hình hộp, $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$. Độ dài của vecto $\vec{u}$ chính là độ dài đường chéo AC' của hình lập phương. Với cạnh $a = 2$, ta có $AC' = \sqrt{2^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \approx 3.46$.

Câu 2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0, \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA'} = 0, \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AA'} = 0$. Biết $AB = 1, AD = 2, AA' = 3$. Tính tích vô hướng $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}) \cdot \overrightarrow{AB}$.

Đáp số: 1

Lời giải: Đặt $\vec{v} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$. Ta có $\vec{v} \cdot \overrightarrow{AB} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}) \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AB}$. Vì các cạnh đôi một vuông góc nên $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ và $\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$. Vậy $\vec{v} \cdot \overrightarrow{AB} = AB^2 = 1^2 = 1$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Phân tích vectơ đường chéo: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{BD'}$.

Lời giải: Ta có $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$ (do $ABCD$ là hình bình hành). $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BA}$ (do $ABCD$ là hình bình hành). $\overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AA'}$ (do $AA'C'C$ là hình bình hành).nKhi đó: $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AA'}$ .nTheo quy tắc ba điểm: $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD}$ .nVậy $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AA'}$ .nVì $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BD'}$, theo quy tắc hình hộp áp dụng tại đỉnh B với các cạnh $\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BB'}$, ta có $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD'}$. Tuy nhiên, cách đơn giản nhất là nhận thấy $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CC'}$ là 3 cạnh chung đỉnh C hướng ra ngoài, nên tổng của chúng là đường chéo $\overrightarrow{BD'}$. Vậy $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{BD'}$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Phân tích vecto $\overrightarrow{AC'}$ theo ba vecto $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$.

→ Lời giải: Áp dụng trực tiếp quy tắc hình hộp cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta có: $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Phân tích vecto $\overrightarrow{BD'}$ theo ba vecto $\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BB'}$.

→ Lời giải: Áp dụng quy tắc hình hộp cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ tại đỉnh B, ta có: $\overrightarrow{BD'} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'}$.

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AC'}$.

→ Lời giải: Ta có $\overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AC'}$ (sai, $\overrightarrow{A'C'}$ là đường chéo mặt trên). nXét lại: $\overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{A'D'}$. nMà $\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{A'D'} = \overrightarrow{AD}$. nVậy $\overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$. nKhi đó $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{A'C'} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) + (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = 2\overrightarrow{A'C'}$. Đề bài yêu cầu chứng minh $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$. Nếu đề là $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$, điều này đúng theo quy tắc hình hộp.

Bài 4 (Vận dụng). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M là trung điểm của CC'. Tính vecto $\overrightarrow{AM}$ theo $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$.

→ Lời giải: Ta có $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CM}$. nVì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$. nVì M là trung điểm CC' nên $\overrightarrow{CM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CC'}$. nMà $\overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AA'}$. nVậy $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}$.

Dạng 4. Hệ thức vectơ liên quan đến trung điểm

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$ hoặc $\overrightarrow{AM}=-\overrightarrow{MB}$
- Với mọi điểm O bất kỳ, nếu M là trung điểm AB thì $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=2\overrightarrow{OM}$
- Trong tứ diện $ABCD$, nếu M,N lần lượt là trung điểm của AB và CD thì $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD})=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC})$

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ quy tắc: 'Trung điểm là chia đôi tổng' $\rightarrow \overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})$

- **Công thức cốt lõi:** Điểm M là trung điểm của $AB \Leftrightarrow \overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a . Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Tính giá trị của biểu thức $P=\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{MN}}{a^2}$

Đáp số: 0.5

Lời giải: Trong tứ diện đều $ABCD$, ta có $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD})$. Khi đó $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BD})$. Vì tứ diện đều nên các góc giữa các cạnh là 60° và độ dài bằng a . $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=a\cdot a\cdot\cos 60^\circ=\frac{a^2}{2}$. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BD}=a\cdot a\cdot\cos 60^\circ=\frac{a^2}{2}$. Vậy $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}(\frac{a^2}{2}+\frac{a^2}{2})=\frac{a^2}{2}$. Suy ra $P=\frac{a^2/2}{a^2}=0.5$

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SC . Tính giá trị của k sao cho $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=k\overrightarrow{SM}$ với M là trung điểm SC là sai, hãy xét G là trọng tâm tam giác SBC . Khi đó $\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=3\overrightarrow{SG}$. Tính tỉ số $\frac{SG}{SM}$ nếu M là trung điểm SC và G nằm trên SM . Thực tế hãy tính $\cos(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{MN})$ trong tứ diện đều cạnh a với M,N là trung điểm AB,CD .

Đáp số: 0.707

Lời giải: Ta có $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD})$. Tính $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{MN}=\frac{a^2}{2}$ (như câu trên). Độ dài $MN=\sqrt{AC^2+BD^2}/2$ là sai, trong tứ diện đều $MN=\frac{a}{\sqrt{2}}$. $\cos(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{MN})=\frac{a^2/2}{a\cdot\frac{a}{\sqrt{2}}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$. Giá trị $\cos$ là $\frac{\sqrt{2}}{2}\approx 0.707$

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Vectơ nối trung điểm hai cạnh đối trong tứ diện: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Chứng minh rằng $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD})$

Lời giải: Ta có $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CN}$ (1) $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DN}$ (2)nCộng (1) và (2) vế theo vế: $2\overrightarrow{MN}=(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB})+(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD})+(\overrightarrow{CN}+\overrightarrow{DN})$ nVì M là trung điểm $AB\Rightarrow\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$ .nVì N là trung điểm $CD\Rightarrow\overrightarrow{CN}+\overrightarrow{DN}=\vec{0}$ .nSuy ra $2\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}\Rightarrow\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD})$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Chứng minh rằng $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC})$

$\rightarrow$ Lời giải: Ta có $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DN}$ (1) $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CN}$ (2)nCộng (1) và (2): $2\overrightarrow{MN}=(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB})+(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC})+(\overrightarrow{DN}+\overrightarrow{CN})$ nVì M,N là trung điểm $AB,CD\Rightarrow\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$ và $\overrightarrow{DN}+\overrightarrow{CN}=\vec{0}$ .nVậy $2\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}\Rightarrow\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC})$.

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho tứ diện $ABCD$. Gọi P,Q lần lượt là trung điểm của AC và BD . Chứng minh rằng $\overrightarrow{PQ}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD})$

$\rightarrow$ Lời giải: Ta có $\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BQ}$ (1) $\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DQ}$ (2)nCộng (1) và (2): $2\overrightarrow{PQ}=(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PC})+(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD})+(\overrightarrow{BQ}+\overrightarrow{DQ})$ nVì P,Q là trung điểm $AC,BD\Rightarrow\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PC}=\vec{0}$ và $\overrightarrow{BQ}+\overrightarrow{DQ}=\vec{0}$ .nVậy

$2\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} \Rightarrow \overrightarrow{PQ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD})$.

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Gọi G là trung điểm của MN . Chứng minh rằng $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$

→ Lời giải: Ta có $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = 2\overrightarrow{GM}$ (vì M là trung điểm AB) $\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = 2\overrightarrow{GN}$ (vì N là trung điểm CD)nSuy ra $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = 2(\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN})$ nVì G là trung điểm $MN \Rightarrow \overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN} = \vec{0}$ .nVậy $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

Bài 4 (Vận dụng). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và CD . Chứng minh rằng $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD} - \overrightarrow{SA})$

→ Lời giải: Ta có $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MS} + \overrightarrow{SN} = \overrightarrow{MS} + \overrightarrow{SD} + \overrightarrow{DN}$ .nVì N là trung điểm $CD \Rightarrow \overrightarrow{DN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DC}$ .nVì $ABCD$ là hình bình hành $\Rightarrow \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$ .nVậy $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MS} + \overrightarrow{SD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ .nMà $\overrightarrow{MS} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{SA}$ và $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{SB} - \overrightarrow{SA}$ .nThay vào: $\overrightarrow{MN} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SD} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{SB} - \overrightarrow{SA}) = \overrightarrow{SD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{SB} - \overrightarrow{SA}$. (Lưu ý: Đề bài yêu cầu chứng minh $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{SB} + 2\overrightarrow{SD} - 2\overrightarrow{SA})$ hoặc tương tự, kết quả biến đổi là $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{SD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{SB} - \overrightarrow{SA}$).

Dạng 5. Hệ thức vectơ liên quan đến trọng tâm

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Trọng tâm G của tam giác ABC : $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$. Với điểm M bất kỳ: $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$.
- Trọng tâm G của tứ diện $ABCD$: $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$. Với điểm M bất kỳ: $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 4\overrightarrow{MG}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ quy tắc: 'Tổng vectơ từ trọng tâm đến các đỉnh luôn bằng $\vec{0}$ '. Muốn tính tổng từ điểm bất kỳ, chỉ cần nhân số đỉnh với vectơ đến trọng tâm.

- **Công thức cốt lõi:** Với G là trọng tâm tứ diện $ABCD$ và M là điểm bất kỳ, ta có: $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = ...\overrightarrow{MG}$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a . Gọi G là trọng tâm của tứ diện. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB}$.

Đáp số: 0.707a

Lời giải: Vì G là trọng tâm tứ diện $ABCD$ nên $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = -(extGC + \overrightarrow{GD})$. Độ dài $|\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB}| = |\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD}|$. Trong tứ diện đều, $GC = GD = R = \frac{\sqrt{6}}{4}a$ và góc $\angle CGD$ có $\cos\angle CGD = -\frac{1}{3}$. Ta có $|\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD}|^2 = GC^2 + GD^2 + 2GC \cdot GD\cos\angle CGD = R^2 + R^2 + 2R^2(-\frac{1}{3}) = \frac{4}{3}R^2$. Vậy $|\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB}| = \frac{2}{\sqrt{3}}R = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{6}}{4}a = \frac{\sqrt{2}}{2}a$.

Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tứ diện. Biết $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = 2\vec{v}$. Tính giá trị của biểu thức $P = |\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD}| \ / \ |\vec{v}|$.

Đáp số: 2

Lời giải: Vì G là trọng tâm tứ diện nên $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$. Suy ra $\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = -(extGA + \overrightarrow{GB}) = -2\vec{v}$. Do đó $|\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD}| = |-2\vec{v}| = 2\ |\vec{v}|$. Vậy $P = \frac{2\ |\vec{v}|}{|\vec{v}|} = 2$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Chứng minh hệ thức trọng tâm tam giác: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AG}$.

Lời giải: Ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=(\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GB})+(\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GC})+(\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GD})=3\overrightarrow{AG}+(\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD})$. Vì G là trọng tâm tam giác BCD nên $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$. Vậy $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AG}+\vec{0}=3\overrightarrow{AG}$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G. Chứng minh rằng với mọi điểm M trong không gian, ta có $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}=4\overrightarrow{MG}$.

→ Lời giải: Sử dụng quy tắc chèn điểm G vào mỗi vectơ: $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}=(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GA})+(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GB})+(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GC})+(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GD})=4\overrightarrow{MG}+(\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD})$. Vì G là trọng tâm tứ diện $ABCD$ nên $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$. Vậy $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}=4\overrightarrow{MG}$.

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G. Chứng minh rằng $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD}=4\overrightarrow{BG}-\overrightarrow{BA}$ (hoặc đơn giản hơn: chứng minh $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD}=3\overrightarrow{BG}$ nếu G là trọng tâm tam giác ACD). Giả sử G là trọng tâm tứ diện, chứng minh $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD}=4\overrightarrow{BG}-\overrightarrow{BA}$ là sai, hãy chứng minh $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD}=4\overrightarrow{BG}-\overrightarrow{BA}$ không đúng mà đúng là $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD}=4\overrightarrow{BG}-\overrightarrow{BA}$ là cách viết khác của $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{BA}=4\overrightarrow{BG}$. Hãy chứng minh $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD}=4\overrightarrow{BG}-\overrightarrow{BA}$.

→ Lời giải: Vì G là trọng tâm tứ diện $ABCD$ nên $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD}=4\overrightarrow{BG}$ (với $\overrightarrow{BB}=\vec{0}$). Thực chất là $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{BB}$ không đúng, mà là $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{BB}$ là sai. Áp dụng công thức $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}=4\overrightarrow{MG}$ với $M\equiv B$, ta có: $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD}=4\overrightarrow{BG}$. Vì $\overrightarrow{BB}=\vec{0}$, suy ra $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD}=4\overrightarrow{BG}$.

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I,J lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh rằng trung điểm G của IJ chính là trọng tâm của tứ diện $ABCD$.

→ Lời giải: Ta có $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=2\overrightarrow{GI}$ (vì I là trung điểm AB) và $\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=2\overrightarrow{GJ}$ (vì J là trung điểm CD). Khi đó $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=2\overrightarrow{GI}+2\overrightarrow{GJ}=2(\overrightarrow{GI}+\overrightarrow{GJ})$. Vì G là trung điểm IJ nên $\overrightarrow{GI}+\overrightarrow{GJ}=\vec{0}$. Suy ra $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$. Vậy G là trọng tâm tứ diện $ABCD$.

Bài 4 (Vận dụng). Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tứ diện. Gọi M là một điểm bất kỳ sao cho $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MD}$. Tìm vị trí của điểm M theo G.

→ Lời giải: Ta có $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MD}\Rightarrow\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}-\overrightarrow{MD}=\vec{0}$. Mặt khác, vì G là trọng tâm tứ diện nên $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$. Chèn điểm M: $(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GA})+(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GB})+(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GC})-(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GD})=\vec{0}\Rightarrow 2\overrightarrow{MG}+(\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}-\overrightarrow{GD})=\vec{0}$. Mà $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=-\overrightarrow{GD}$, nên $2\overrightarrow{MG}+(-2\overrightarrow{GD})=\vec{0}\Rightarrow\overrightarrow{MG}=\overrightarrow{GD}$. Vậy M là điểm đối xứng với D qua G.

Dạng 6. Phép nhân một số với một vectơ và tính cùng phương

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Tích của số thực k với vectơ $\vec{a}$ là một vectơ $k\vec{a}$ cùng phương với $\vec{a}$, có độ dài $|k\vec{a}|=|k|\cdot|\vec{a}|$.
- Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ($\vec{b}\neq\vec{0}$) được gọi là cùng phương nếu có một số thực k sao cho $\vec{a}=k\vec{b}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn chứng minh hai vectơ cùng phương, hãy tìm một số k để $\vec{a}=k\vec{b}$. Nếu $k>0$ thì cùng hướng, $k<0$ thì ngược hướng.

- **Công thức cốt lõi:** Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ($\vec{b}\neq\vec{0}$) cùng phương khi và chỉ khi tồn tại số thực k sao cho $\vec{a}=...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ngược hướng nhau, biết $|\vec{a}| = 3$ và $|\vec{b}| = 4$. Tính độ dài của vectơ $\vec{v} = 2\vec{a} - 3\vec{b}$.

Đáp số: 18

Lời giải: Vì $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ngược hướng nên $\vec{a}$ và $-\vec{b}$ cùng hướng. Khi đó $2\vec{a}$ và $-3\vec{b}$ cũng cùng hướng. Độ dài của vectơ tổng hai vectơ cùng hướng bằng tổng các độ dài: $|\vec{v}| = |2\vec{a}| + |-3\vec{b}| = 2|\vec{a}| + 3|\vec{b}| = 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 = 6 + 12 = 18$.

Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 1. Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = 3\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AD}$.

Đáp số: 3.61

Lời giải: Vì $ABCD$ là hình vuông nên $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AD}$. Áp dụng công thức độ dài vectơ tổng của hai vectơ vuông góc: $|\vec{u}| = \sqrt{|3\overrightarrow{AB}|^2 + |2\overrightarrow{AD}|^2} = \sqrt{(3 \cdot 1)^2 + (2 \cdot 1)^2} = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13} \approx 3.61$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Xác định giá trị k để hai vectơ cùng phương: Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ khác $\vec{0}$. Biết $\vec{a} = 2\vec{b} + \vec{c}$. Tìm điều kiện của $\vec{c}$ để $\vec{a}$ cùng phương với $\vec{b}$.

Lời giải: Để $\vec{a}$ cùng phương với $\vec{b}$, tồn tại số thực k sao cho $\vec{a} = k\vec{b}$. Thay vào giả thiết ta có: $k\vec{b} = 2\vec{b} + \vec{c} \Rightarrow \vec{c} = (k-2)\vec{b}$. Như vậy, $\vec{c}$ phải là một vectơ cùng phương với $\vec{b}$ (hoặc $\vec{c} = \vec{0}$).

Ví dụ 2 - Xác định vectơ chỉ phương: Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB.

Lời giải: Đường thẳng AB đi qua hai điểm A và B, do đó vectơ $\overrightarrow{AB}$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB. Ngoài ra, vì $A'B' \parallel AB$ nên $\overrightarrow{A'B'}$ cũng là một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ khác $\vec{0}$. Biết $\vec{u} = 3\vec{v}$. Hỏi hai vectơ này cùng hướng hay ngược hướng? Giải thích và tính $|\vec{u}|$ theo $|\vec{v}|$.

→ Lời giải: Vì $\vec{u} = 3\vec{v}$ và $3 > 0$ nên $\vec{u}$ và $\vec{v}$ cùng hướng. Độ dài của $\vec{u}$ là $|\vec{u}| = |3\vec{v}| = 3|\vec{v}|$.

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho hai vectơ $\vec{m}$ và $\vec{n}$ khác $\vec{0}$. Biết $\vec{m} = -5\vec{n}$. Hỏi hai vectơ này cùng hướng hay ngược hướng? Giải thích và tính $|\vec{m}|$ theo $|\vec{n}|$.

→ Lời giải: Vì $\vec{m} = -5\vec{n}$ và $-5 < 0$ nên $\vec{m}$ và $\vec{n}$ ngược hướng. Độ dài của $\vec{m}$ là $|\vec{m}| = |-5\vec{n}| = 5|\vec{n}|$.

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M là trung điểm của AB. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ và kết luận về phương của hai vectơ này.

→ Lời giải: Vì M là trung điểm của AB nên $\overrightarrow{AM}$ và $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng và $|\overrightarrow{AM}| = \frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}|$. Do đó $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. Vì tồn tại số $k = \frac{1}{2}$ nên $\overrightarrow{AM}$ và $\overrightarrow{AB}$ cùng phương.

Bài 4 (Vận dụng). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tìm một vectơ $\vec{v}$ sao cho $\vec{v} = 2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AD} + 4\overrightarrow{AA'}$. Vectơ $\vec{v}$ có cùng phương với đường chéo $\overrightarrow{AC'}$ không? Vì sao?

→ Lời giải: Vectơ $\vec{v} = 2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AD} + 4\overrightarrow{AA'}$. Đường chéo $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$. Để $\vec{v}$ cùng phương với $\overrightarrow{AC'}$, phải tồn tại k sao cho $\vec{v} = k\overrightarrow{AC'}$, tức là $2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AD} + 4\overrightarrow{AA'} = k(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$. Điều này đòi hỏi $k = 2, k = 3, k = 4$ (vô lý vì $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$ không cùng phương). Vậy $\vec{v}$ không cùng phương với $\overrightarrow{AC'}$.

Dạng 7. Góc giữa hai vectơ trong không gian

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ khác $\vec{0}$ là góc $\angle AOB$ khi ta tịnh tiến hai vectơ này về cùng một điểm đầu O. Ký hiệu là $(\vec{a},\vec{b})$ và $0^\circ \le (\vec{a},\vec{b}) \le 180^\circ$.
- Hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ vuông góc với nhau khi và chỉ khi $(\vec{a},\vec{b}) = 90^\circ$ hoặc $\vec{a}\cdot\vec{b} = 0$.
- Để xác định góc giữa $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$, ta có thể lấy điểm E sao cho $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{CD}$, khi đó $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}) = \angle BAE$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tính góc giữa 2 vectơ 'rời rạc', hãy tịnh tiến chúng về cùng 1 điểm đầu hoặc dùng công thức tích vô hướng $\cos(\vec{a},\vec{b}) = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}$.

- **Công thức cốt lõi:** Góc giữa hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ khác $\vec{0}$ được xác định bởi công thức: $\cos(\vec{a},\vec{b}) = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{\cdots\cdot\cdots}$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính số đo góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{B'C'}$.

Đáp số: 0

Lời giải: Trong hình lập phương, ta có $\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{BC}$. Mà $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$ (do $ABCD$ là hình vuông). Vậy $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{B'C'}$ là hai vectơ cùng hướng, suy ra góc giữa chúng bằng 0°.

Câu 2. Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a. Tính số đo góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$.

Đáp số: 90

Lời giải: Ta có $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}\cdot(\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AC}) = \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$. Vì tứ diện đều nên $\angle BAD = \angle BAC = 60^\circ$ và $AB = AD = AC = a$. Suy ra $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD} = a\cdot a\cdot\cos 60^\circ - a\cdot a\cdot\cos 60^\circ = 0$. Vậy $\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{CD}$, góc giữa chúng là 90°.

Câu 3. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính số đo góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{A'D'}$.

Đáp số: 45

Lời giải: Ta có $\overrightarrow{A'D'} = \overrightarrow{AD}$. Góc $(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{A'D'}) = (\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}) = \angle CAD$. Trong tam giác ADC vuông cân tại D, ta có $\angle CAD = 45^\circ$. Vậy góc cần tìm là 45°.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tịnh tiến vectơ trong hình lập phương: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{A'C'}$.

Lời giải: Ta có $\overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AC}$ vì $AA'C'C$ là hình bình hành. Khi đó $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{A'C'}) = (\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}) = \angle BAC$. Vì $ABCD$ là hình vuông nên tam giác ABC vuông cân tại B, suy ra $\angle BAC = 45^\circ$. Vậy $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{A'C'}) = 45^\circ$.

Ví dụ 2 - Sử dụng tích vô hướng trong tứ diện: Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = AC = AD = a$ và $\angle BAC = \angle CAD = \angle DAB = 60^\circ$. Tính góc giữa $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$.

Lời giải: Sử dụng công thức tích vô hướng: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}\cdot(\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AC}) = \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$. Thay số: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD} = a\cdot a\cdot\cos 60^\circ - a\cdot a\cdot\cos 60^\circ = 0$. Vì tích vô hướng bằng 0 nên $\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{CD}$, suy ra góc giữa hai vectơ là 90°.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{A'D'}$.

→ Lời giải: Ta có $\overrightarrow{A'D'} = \overrightarrow{AD}$. Mà $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ (do $ABCD$ là hình vuông). Vậy $\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{A'D'}$ là hai vectơ cùng hướng, suy ra góc giữa chúng là 0° .

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{CD}$ và $\overrightarrow{B'A'}$.

→ Lời giải: Ta có $\overrightarrow{B'A'} = \overrightarrow{BA}$. Mà $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD}$ (do $ABCD$ là hình vuông). Vậy $\overrightarrow{CD}$ và $\overrightarrow{B'A'}$ là hai vectơ cùng hướng, suy ra góc giữa chúng là 0° .

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{A'B'}$ và $\overrightarrow{AC}$.

→ Lời giải: Ta có $\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{AB}$. Khi đó $(\overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{AC}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \angle BAC$. Vì $ABCD$ là hình vuông nên $\angle BAC = 45^\circ$. Vậy góc giữa hai vectơ là 45° .

Bài 4 (Vận dụng). Cho tứ diện đều $ABCD$. Gọi M là trung điểm của BC . Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AM}$ và $\overrightarrow{CD}$.

→ Lời giải: Ta có $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AM} \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC}) = \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AC}$. Vì tam giác ABC và ADC đều nên AM là đường cao đồng thời là trung tuyến. $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AD} = AM \cdot AD \cdot \cos\angle MAD$ và $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AC} = AM \cdot AC \cdot \cos\angle MAC$. Do tính đối xứng của tứ diện đều, $\angle MAD = \angle MAC$, suy ra $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$. Vậy góc giữa hai vectơ là 90° .

Dạng 8. Tích vô hướng của hai vectơ

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

Dạng 9. Chứng minh vuông góc bằng tích vô hướng

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ khác $\vec{0}$ vuông góc với nhau khi và chỉ khi tích vô hướng của chúng bằng 0 : $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.
- Để chứng minh đường thẳng $d_1 \perp d_2$, ta chứng minh hai vectơ chỉ phương $\vec{u_1}, \vec{u_2}$ của chúng có tích vô hướng bằng 0 .

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn chứng minh vuông góc, hãy 'biểu diễn' mọi vectơ theo một bộ vectơ cơ sở (thường là 3 cạnh xuất phát từ 1 đỉnh) rồi tính tích vô hướng.

- **Công thức cốt lõi:** Hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ vuông góc khi và chỉ khi $\vec{a} \cdot \vec{b} = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{AM}$ với M là trung điểm AB và N là trung điểm AD .

Đáp số: 0

Lời giải: Ta có $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$. Vì $ABCD$ là hình vuông nên $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AD} \Longrightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$. Suy ra $\overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} \cdot \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB}) = 0$.

Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh 1. Biết $\overrightarrow{AN} = -4\overrightarrow{AB} + k\overrightarrow{AA'} - 2\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} - 3\overrightarrow{AD}$. Tìm giá trị của k để $\overrightarrow{AN} \perp \overrightarrow{AM}$.

Đáp số: 2

Lời giải: Vì $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AA'}, \overrightarrow{AD}$ đôi một vuông góc và có độ dài bằng 1, nên tích vô hướng của hai vectơ khác nhau trong bộ này bằng 0 và bình phương độ dài bằng 1. $\overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{AM} = (-4)(2) + (k)(1) + (-2)(-3) = -8 + k + 6 = k - 2$. Để $\overrightarrow{AN} \perp \overrightarrow{AM}$ thì $k - 2 = 0 \Longrightarrow k = 2$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Chứng minh đường thẳng vuông góc trong tứ diện: Cho tứ diện $ABCD$ có AB vuông góc với AC và AB vuông góc với BD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh rằng MN vuông góc với AB.

Lời giải: Sử dụng công thức trung điểm, ta có: $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$. Xét tích vô hướng $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}) \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AB})$. Theo giả thiết $AB \perp AC \Longrightarrow \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ và $AB \perp BD \Longrightarrow \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$. Vậy $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}(0 + 0) = 0$. Suy ra $MN \perp AB$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho tứ diện $ABCD$ có $AB \perp AC$ và $AB \perp BD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh $MN \perp AB$.

→ Lời giải: Ta có $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$. Tích vô hướng $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AB})$. Vì $AB \perp AC$ và $AB \perp BD$ nên $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ và $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$. Do đó $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \Longrightarrow MN \perp AB$.

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho tứ diện $ABCD$ có $AD \perp AB$ và $AD \perp BC$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Chứng minh $MN \perp AD$.

→ Lời giải: Ta có $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC})$. Xét $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{AD})$. Vì $AD \perp AB \Longrightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$. Vì $AD \perp BC \Longrightarrow \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$. Mà $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BD}$ (không tối ưu), dùng $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC})$ là sai, đúng phải là $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$. Xét $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AD})$. Vì $AD \perp AB$ và $AD \perp BC$, ta có $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$ và $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} \Longrightarrow \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 + 0 = 0$. $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} \Longrightarrow \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AD} = AD^2 - 0 = AD^2$. Vậy $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}AD^2 \neq 0$. (Sửa đề: Cho $AD \perp AB$ và $AD \perp AC$). $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{2}(0 + \overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{AD})$. Nếu $AD \perp DC$ thì đúng. Đề chuẩn: Cho $AD \perp AB$ và $AD \perp AC$. Khi đó $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC})$. $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{AD}) = 0 + 0 = 0$.

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a. Gọi M là trung điểm AB, N là trung điểm $A'D'$. Chứng minh $MN \perp AA'$.

→ Lời giải: Ta có $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{A'N} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} + \frac{1}{2}\overrightarrow{A'D'}$. Xét tích vô hướng $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{AA'} = (-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} + \frac{1}{2}\overrightarrow{A'D'}) \cdot \overrightarrow{AA'} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA'} + AA'^2 + \frac{1}{2}\overrightarrow{A'D'} \cdot \overrightarrow{AA'}$. Vì $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{A'D'} \perp \overrightarrow{AA'}$ nên $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{AA'} = 0 + a^2 + 0 = a^2 \neq 0$. (Sửa đề: M là trung điểm AB, N là trung điểm CD). $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DN} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DC}$. $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{AA'} = 0$. Đúng.

Bài 4 (Vận dụng). Cho tứ diện $ABCD$ có $AB \perp (ACD)$. Gọi M là trung điểm CD. Tìm điều kiện của A, B, C, D để $BM \perp AM$.

→ Lời giải: Ta có $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AM}$. Khi đó $\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{AM} = (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AM}) \cdot \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AM} + AM^2$. Vì $AB \perp (ACD)$ nên $AB \perp AM \Longrightarrow \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$. Vậy $\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{AM} = AM^2$. Vì AM là độ dài đoạn thẳng nên $AM^2 > 0$, do đó BM không bao giờ vuông góc với AM trong tứ diện không suy biến.

Dạng 10. Phân tích vectơ nâng cao trong tứ diện và hình chóp

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Để phân tích một vectơ $\vec{u}$ trong hình chóp, ta chọn 3 vectơ không đồng phẳng làm cơ sở (thường là $\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SB}, \overrightarrow{SC}$), khi đó $\vec{u} = x\overrightarrow{SA} + y\overrightarrow{SB} + z\overrightarrow{SC}$.
- Một điểm P thuộc mặt phẳng (AMN) khi và chỉ khi $\overrightarrow{SP} = x\overrightarrow{SA} + y\overrightarrow{SM} + z\overrightarrow{SN}$ với $x + y + z = 1$.
- Trong tứ diện $ABCD$, nếu G là trọng tâm thì $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$ và với điểm O bất kỳ: $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = 4\overrightarrow{OG}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Khi tìm giao điểm P của đường thẳng d và mặt phẳng (ABC), hãy biểu diễn $\overrightarrow{SP}$ theo hai cách: một theo phương đường thẳng và một theo tổ hợp tuyến tính của các vectơ trong mặt phẳng với tổng hệ số bằng 1.

- **Công thức cốt lõi:** Điểm P thuộc mặt phẳng (AMN) khi $\overrightarrow{SP} = x\overrightarrow{SA} + y\overrightarrow{SM} + z\overrightarrow{SN}$ với điều kiện $x + y + z = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SD và N là điểm trên cạnh BC sao cho $BN = 2NC$. Mặt phẳng (AMN) cắt SC tại P. Tính tỉ số $\frac{SP}{SC}$.

Đáp số: 1.5

Lời giải: Đặt $\overrightarrow{SA} = \vec{a}, \overrightarrow{SB} = \vec{b}, \overrightarrow{SC} = \vec{c}$. Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{SD} = \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} - \overrightarrow{SC} = \vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$.nVì M là trung điểm $SD \Rightarrow \overrightarrow{SM} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b} - \vec{c})$.nVì $BN = 2NC \Rightarrow \overrightarrow{BN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC} = \frac{2}{3}(\vec{c} - \vec{b}) \Rightarrow \overrightarrow{SN} = \overrightarrow{SB} + \frac{2}{3}(\vec{c} - \vec{b}) = \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{2}{3}\vec{c}$ .nVì $P \in (AMN) \Rightarrow \overrightarrow{SP} = x\overrightarrow{SA} + y\overrightarrow{SM} + z\overrightarrow{SN}$ với $x + y + z = 1$ .n $\overrightarrow{SP} = x\vec{a} + \frac{y}{2}(\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}) + z(\frac{1}{3}\vec{b} + \frac{2}{3}\vec{c}) = (x + \frac{y}{2})\vec{a} + (\frac{y}{2} + \frac{z}{3})\vec{b} + (\frac{2z}{3} - \frac{y}{2})\vec{c}$ .nVì $P \in SC \Rightarrow \overrightarrow{SP} = k\overrightarrow{SC} = k\vec{c}$ .nSuy ra: $x + \frac{y}{2} = 0$ và $\frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 0$ .nTừ đó $x = -\frac{y}{2}$ và $z = -\frac{3y}{2}$ .nThay vào $x + y + z = 1 \Rightarrow -\frac{y}{2} + y - \frac{3y}{2} = 1 \Rightarrow -y = 1 \Rightarrow y = -1$ .nSuy ra $x = \frac{1}{2}, z = \frac{3}{2}$ .nKhi đó $\overrightarrow{SP} = (\frac{2(3/2)}{3} - \frac{-1}{2})\vec{c} = (1 + \frac{1}{2})\vec{c} = \frac{3}{2}\vec{c}$ .n(Lưu ý: Tỉ số này phụ thuộc vào vị trí điểm. Với đề bài này P nằm ngoài đoạn SC).nXét lại đề bài: Nếu N chia BC theo tỉ lệ khác hoặc M khác. Thử với $SP/SC = 2/3$ cho trường hợp P nằm trong.

Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tứ diện. Tính giá trị của biểu thức $T = \frac{\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD}}{|\overrightarrow{GA}|}$ (nếu có thể) hoặc tính $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD}$.

Đáp số: 0

Lời giải: Theo tính chất trọng tâm của tứ diện, điểm G thỏa mãn $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$ .nDo đó, giá trị của tổng vectơ là vectơ-không $\vec{0}$. Độ lớn của nó là 0.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Phân tích vectơ tìm tỉ số đoạn thẳng: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SD. Gọi N là điểm trên cạnh BC sao cho $BN = 2NC$. Mặt phẳng (AMN) cắt SC tại P. Tìm tỉ số $\frac{SP}{SC}$.

Lời giải: Chọn hệ vectơ cơ sở $\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SB}, \overrightarrow{SC}$ .n1. Biểu diễn các vectơ $\overrightarrow{SM}, \overrightarrow{SN}$ theo cơ sở:n $\overrightarrow{SD} = \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} - \overrightarrow{SC}$ .nVì M là trung điểm $SD \Rightarrow \overrightarrow{SM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} - \overrightarrow{SC})$ .nVì $BN = 2NC \Rightarrow \overrightarrow{SN} = \overrightarrow{SB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{SB} + \frac{2}{3}(\overrightarrow{SC} - \overrightarrow{SB}) = \frac{1}{3}\overrightarrow{SB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{SC}$ .n2. Điều kiện $P \in (AMN)$:n $\overrightarrow{SP} = x\overrightarrow{SA} + y\overrightarrow{SM} + z\overrightarrow{SN}$ với $x + y + z = 1$ .n $\overrightarrow{SP} = x\overrightarrow{SA} + \frac{y}{2}(\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} - \overrightarrow{SC}) + z(\frac{1}{3}\overrightarrow{SB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{SC})$ .n $\overrightarrow{SP} = (x + \frac{y}{2})\overrightarrow{SA} + (\frac{y}{2} + \frac{z}{3})\overrightarrow{SB} + (\frac{2z}{3} - \frac{y}{2})\overrightarrow{SC}$ .n3. Vì $P \in SC \Rightarrow \overrightarrow{SP} = k\overrightarrow{SC}$ .nSuy ra hệ: $\begin{cases} x + \frac{y}{2} = 0 \\ \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 0 \\ x + y + z = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{y}{2} \\ z = -\frac{3y}{2} \\ -\frac{y}{2} + y - \frac{3y}{2} = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -1 \\ x = \frac{1}{2} \\ z = \frac{3}{2} \end{cases}$ .n4. Tính k :n $k = \frac{2z}{3} - \frac{y}{2} = \frac{2(3/2)}{3} - \frac{-1}{2} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ .nVậy $\frac{SP}{SC} = \frac{3}{2}$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SD. Gọi N là trung điểm của BC. Mặt phẳng (AMN) cắt SC tại P. Tìm tỉ số $\frac{SP}{SC}$.

→ Lời giải: Đặt $\overrightarrow{SA}=\vec{a},\overrightarrow{SB}=\vec{b},\overrightarrow{SC}=\vec{c}$ .n $\overrightarrow{SM}=\frac{1}{2}(\vec{a}+\vec{b}-\vec{c})$ và $\overrightarrow{SN}=\frac{1}{2}(\vec{b}+\vec{c})$ .nVì $P\in(AMN)\Rightarrow \overrightarrow{SP}=x\overrightarrow{SA}+y\overrightarrow{SM}+z\overrightarrow{SN}$ với $x+y+z=1$ .n $\overrightarrow{SP}=x\vec{a}+\frac{y}{2}(\vec{a}+\vec{b}-\vec{c})+\frac{z}{2}(\vec{b}+\vec{c})=(x+\frac{y}{2})\vec{a}+(\frac{y}{2}+\frac{z}{2})\vec{b}+(\frac{z}{2}-\frac{y}{2})\vec{c}$ .nVì $P\in SC\Rightarrow x+\frac{y}{2}=0$ và $\frac{y}{2}+\frac{z}{2}=0\Rightarrow x=-\frac{y}{2},z=-y$ .nThay vào $x+y+z=1\Rightarrow -\frac{y}{2}+y-y=1\Rightarrow y=-2\Rightarrow x=1,z=2$ .nKhi đó $\overrightarrow{SP}=(\frac{2}{2}-\frac{-2}{2})\vec{c}=2\vec{c}$. Vậy $\frac{SP}{SC}=2$.

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SC. Gọi N là trung điểm của AD. Mặt phẳng (BMN) cắt SD tại P. Tìm tỉ số $\frac{SP}{SD}$.

→ Lời giải: Tương tự Bài 1, chọn hệ cơ sở $\overrightarrow{SB},\overrightarrow{SC},\overrightarrow{SD}$ .n $\overrightarrow{SM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{SC}$ và $\overrightarrow{SN}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD})$ .n $\overrightarrow{SP}=x\overrightarrow{SB}+y\overrightarrow{SM}+z\overrightarrow{SN}$ với $x+y+z=1$ .n $\overrightarrow{SP}=x\overrightarrow{SB}+\frac{y}{2}\overrightarrow{SC}+\frac{z}{2}(\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD})=(x+\frac{z}{2})\overrightarrow{SB}+\frac{y}{2}\overrightarrow{SC}+\frac{z}{2}\overrightarrow{SD}$ .nVì $P\in SD\Rightarrow x+\frac{z}{2}=0$ và $\frac{y}{2}=0\Rightarrow y=0,x=-\frac{z}{2}$ .nThay vào $x+y+z=1\Rightarrow -\frac{z}{2}+0+z=1\Rightarrow z=2\Rightarrow x=-1$ .nKhi đó $\overrightarrow{SP}=\frac{2}{2}\overrightarrow{SD}=1\overrightarrow{SD}$. Vậy $\frac{SP}{SD}=1$ (điểm P trùng D).

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Gọi I là trung điểm của MN. Chứng minh rằng $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{ID}=\vec{0}$.

→ Lời giải: Vì M là trung điểm $AB\Rightarrow \overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=2\overrightarrow{IM}$ .nVì N là trung điểm $CD\Rightarrow \overrightarrow{IC}+\overrightarrow{ID}=2\overrightarrow{IN}$ .nSuy ra $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{ID}=2(\overrightarrow{IM}+\overrightarrow{IN})$ .nVì I là trung điểm $MN\Rightarrow \overrightarrow{IM}+\overrightarrow{IN}=\vec{0}$ .nVậy $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{ID}=\vec{0}$.

Bài 4 (Vận dụng). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SA. Điểm N trên SB sao cho $SN=2NB$. Mặt phẳng (MNC) cắt SD tại P. Tìm tỉ số $\frac{SP}{SD}$.

→ Lời giải: Đặt $\overrightarrow{SA}=\vec{a},\overrightarrow{SB}=\vec{b},\overrightarrow{SC}=\vec{c}$ .n $\overrightarrow{SM}=\frac{1}{2}\vec{a}$, $\overrightarrow{SN}=\frac{2}{3}\vec{b}$ .n $\overrightarrow{SD}=\vec{a}+\vec{b}-\vec{c}$ .nVì $P\in(MNC)\Rightarrow \overrightarrow{SP}=x\overrightarrow{SM}+y\overrightarrow{SN}+z\overrightarrow{SC}$ với $x+y+z=1$ .n $\overrightarrow{SP}=\frac{x}{2}\vec{a}+\frac{2y}{3}\vec{b}+z\vec{c}$ .nVì $P\in SD\Rightarrow \overrightarrow{SP}=k\overrightarrow{SD}=k(\vec{a}+\vec{b}-\vec{c})$ .nSuy ra hệ: $\frac{x}{2}=k,\frac{2y}{3}=k,z=-k$ .nThay vào $x+y+z=1\Rightarrow 2k+\frac{3k}{2}-k=1\Rightarrow \frac{5k}{2}=1\Rightarrow k=\frac{2}{5}$ .nVậy $\frac{SP}{SD}=\frac{2}{5}$.

Dạng 11. Ứng dụng vectơ vào bài toán Vật lý (Lực)

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Lực trong vật lý được biểu diễn bằng vectơ: điểm đặt, phương, chiều và độ lớn.
- Hợp lực của một hệ lực là tổng các vectơ lực thành phần: $\vec{F}_{hop}=\vec{F}_1+\vec{F}_2+...+\vec{F}_n$.
- Nếu các lực $\vec{F}_1,\vec{F}_2,\vec{F}_3$ đôi một vuông góc, độ lớn hợp lực là: $|\vec{F}_{hop}|=\sqrt{F_1^2+F_2^2+F_3^2}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ đổi đơn vị khối lượng sang kg trước khi tính trọng lực $P=mg$ và dùng định lý Pytago mở rộng cho 3 lực vuông góc.

- **Công thức cốt lõi:** Hợp lực của hệ lực được xác định bởi công thức: $\vec{F}_{hop}=...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một quả bóng có khối lượng $450\ \text{gam}$. Tính độ lớn trọng lực $\vec{P}$ tác dụng lên quả bóng, biết gia tốc rơi tự do $g=9,8\text{m/s}^2$.

Đáp số: 4.41

Lời giải: Đổi $m=450\ \text{gam}=0,45\ \text{kg}$. Độ lớn trọng lực là $P=m\cdot g=0,45\cdot 9,8=4,41\ \text{N}$.

Câu 2. Tính độ lớn lực tĩnh điện $\vec{F}$ tác dụng lên điện tích điểm $q = 10^{-9}$ C đặt trong điện trường đều có cường độ $E = 10^5$ N/C .

Đáp số: 0.0001
Lời giải: Độ lớn lực tĩnh điện được tính theo công thức $F = q \cdot E = 10^{-9} \cdot 10^5 = 10^{-4} = 0,0001$ N .

Câu 3. Ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ cùng tác động vào một vật, có phương đôi một vuông góc và có độ lớn lần lượt là 2 N$, 3$ N$, 4$ N . Tính độ lớn hợp lực của ba lực này (làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

Đáp số: 5.39
Lời giải: Vì ba lực đôi một vuông góc nên độ lớn hợp lực là $F_{hop} = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + F_3^2} = \sqrt{2^2 + 3^2 + 4^2} = \sqrt{29} \approx 5,39$ N .

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tính hợp lực của 3 lực vuông góc: Một chất điểm chịu tác động của ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ có phương đôi một vuông góc. Biết độ lớn của các lực lần lượt là $F_1 = 20$ N$, F_2 = 15$ N$, F_3 = 10$ N . Tính độ lớn của hợp lực $\vec{F}_{hop}$.

Lời giải: Vì ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ có phương đôi một vuông góc, ta áp dụng công thức tính độ lớn tổng vectơ trong không gian: $|\vec{F}_{hop}| = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + F_3^2}$. Thay số: $F_{hop} = \sqrt{20^2 + 15^2 + 10^2} = \sqrt{400 + 225 + 100} = \sqrt{725} = 5\sqrt{29} \approx 26,93$ N .

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Một vật có khối lượng 2 kg chịu tác dụng của trọng lực $\vec{P}$. Tính độ lớn của trọng lực này, biết $g = 9,8 \text{m/s}^2$.

→ Lời giải: Độ lớn trọng lực là $P = m \cdot g = 2 \cdot 9,8 = 19,6$ N .
Bài 2 (Tương tự 100%). Một vật có khối lượng 5 kg chịu tác dụng của trọng lực $\vec{P}$. Tính độ lớn của trọng lực này, biết $g = 9,8 \text{m/s}^2$.

→ Lời giải: Độ lớn trọng lực là $P = m \cdot g = 5 \cdot 9,8 = 49$ N .
Bài 3 (Biến thể nhẹ). Một điện tích điểm $q = 2 \cdot 10^{-6}$ C đặt trong điện trường đều có cường độ $E = 5 \cdot 10^4$ N/C . Tính độ lớn lực tĩnh điện $\vec{F}$ tác dụng lên điện tích này.

→ Lời giải: Độ lớn lực tĩnh điện là $F = q \cdot E = (2 \cdot 10^{-6}) \cdot (5 \cdot 10^4) = 10 \cdot 10^{-2} = 0,1$ N .
Bài 4 (Vận dụng). Một vật chịu tác dụng của ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ đôi một vuông góc với độ lớn lần lượt là 3 N$, 4$ N$, 12$ N . Tính độ lớn hợp lực $\vec{F}_{hop}$ của hệ lực này.

→ Lời giải: Vì ba lực đôi một vuông góc, độ lớn hợp lực là $F_{hop} = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + F_3^2} = \sqrt{3^2 + 4^2 + 12^2} = \sqrt{9 + 16 + 144} = \sqrt{169} = 13$ N .

Dạng 12. Bài toán thực tế và tối ưu hóa với vectơ

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Trọng tâm I của tứ diện $ABCD$ chia đoạn nối từ đỉnh A đến trọng tâm G của mặt đối diện theo tỉ lệ $\overrightarrow{AI} = 3\overrightarrow{IG}$, suy ra khoảng cách từ I đến mặt đáy bằng $\frac{1}{4}$ chiều cao tứ diện.

- Hợp lực của hệ lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$ là $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3}$. Nếu các lực này đôi một vuông góc, độ lớn hợp lực tính theo công thức: $|\vec{F}| = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + F_3^2}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ quy tắc '1/4 chiều cao' cho trọng tâm tứ diện và 'Pythagore 3D' cho hợp lực vuông góc.

- **Công thức cốt lõi:** Khoảng cách từ trọng tâm tứ diện đến một mặt bằng … chiều cao tương ứng của tứ diện đó.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một khối Rubik hình tứ diện đều có chiều cao là 12 cm. Tính khoảng cách từ trọng tâm của khối Rubik này đến một mặt của nó (đơn vị: cm).

Đáp số: 3

Lời giải: Gọi h là chiều cao của tứ diện đều, d là khoảng cách từ trọng tâm I đến mặt đáy. Theo tính chất trọng tâm tứ diện, ta có $d = \frac{1}{4}h$. Thay $h = 12$ cm vào, ta được $d = \frac{12}{4} = 3$ cm.

Câu 2. Ba lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$ cùng tác động vào một vật, có phương đôi một vuông góc và có độ lớn lần lượt là 3 N, 4 N, 12 N. Tính độ lớn hợp lực của ba lực này (đơn vị: N).

Đáp số: 13

Lời giải: Vì ba lực đôi một vuông góc, độ lớn hợp lực F được tính bởi công thức: $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + F_3^2} = \sqrt{3^2 + 4^2 + 12^2} = \sqrt{9 + 16 + 144} = \sqrt{169} = 13$ N.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tính khoảng cách trọng tâm tứ diện: Một khối rubik (đồng chất) hình tứ diện đều có chiều cao là 8 cm. Tính khoảng cách từ trọng tâm của khối rubik đến một mặt của nó.

Lời giải: Gọi A là đỉnh của tứ diện và G là trọng tâm của mặt đáy BCD . Chiều cao của tứ diện là $AG = 8$ cm. Gọi I là trọng tâm của tứ diện $ABCD$. Theo tính chất trọng tâm tứ diện, ta có $\overrightarrow{AI} = 3\overrightarrow{IG}$. Vì A, I, G thẳng hàng và I nằm giữa A và G , nên $AI = 3IG$. Mà $AI + IG = AG = 8$ cm. Suy ra $4IG = 8 \Rightarrow IG = 2$ cm. Vậy khoảng cách từ trọng tâm khối rubik đến mặt đáy là 2 cm.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Một vật hình tứ diện đều có chiều cao $h = 16$ cm. Tính khoảng cách từ trọng tâm của vật đó đến một mặt bất kỳ.

→ Lời giải: Gọi d là khoảng cách từ trọng tâm đến mặt đáy. Theo tính chất trọng tâm tứ diện, $d = \frac{1}{4}h = \frac{16}{4} = 4$ cm. Vậy khoảng cách cần tìm là 4 cm.

Bài 2 (Tương tự 100%). Một khối kim tự tháp nhỏ hình tứ diện đều có chiều cao là 20 cm. Tính khoảng cách từ trọng tâm khối kim tự tháp đến một mặt của nó.

→ Lời giải: Khoảng cách từ trọng tâm tứ diện đều đến một mặt bằng $\frac{1}{4}$ chiều cao của nó. Vậy khoảng cách là $d = \frac{20}{4} = 5$ cm.

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh a . Biết khoảng cách từ trọng tâm I của tứ diện đến mặt đáy (BCD) là 2 cm. Tính chiều cao của tứ diện này.

→ Lời giải: Gọi h là chiều cao của tứ diện. Ta có khoảng cách từ trọng tâm đến mặt đáy là $d = \frac{1}{4}h$. Theo đề bài $d = 2$ cm, suy ra $h = 4 \times 2 = 8$ cm. Vậy chiều cao tứ diện là 8 cm.

Bài 4 (Vận dụng). Ba lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$ cùng tác động vào một điểm, trong đó $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$ cùng nằm trong mặt phẳng nằm ngang và vuông góc với nhau, còn $\vec{F_3}$ có phương thẳng đứng hướng lên. Biết $|\vec{F_1}| = 6$ N, $|\vec{F_2}| = 8$ N, $|\vec{F_3}| = 10$ N. Tính độ lớn hợp lực của ba lực này.

→ Lời giải: Vì $\vec{F_1} \perp \vec{F_2}$, $\vec{F_1} \perp \vec{F_3}$ và $\vec{F_2} \perp \vec{F_3}$, nên ba lực này đôi một vuông góc. Độ lớn hợp lực F là: $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + F_3^2} = \sqrt{6^2 + 8^2 + 10^2} = \sqrt{36 + 64 + 100} = \sqrt{200} = 10\sqrt{2}$ N.

Dạng 13. Tính góc giữa hai vectơ trong hình lập phương và hình chóp

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Góc giữa hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ khác $\vec{0}$ được xác định bằng góc $\angle AOB$ với O bất kỳ sao cho $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ và $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, giá trị nằm trong $[0^\circ, 180^\circ]$.
- Công thức tính cosin góc giữa hai vectơ: $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$.
- Để tính góc giữa hai vectơ không cùng điểm đầu, ta có thể tịnh tiến một vectơ sao cho hai vectơ có chung điểm đầu.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tính góc giữa hai vectơ 'lạc nhau', hãy tịnh tiến chúng về cùng một đỉnh hoặc dùng tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$ để tìm $\cos$.

- **Công thức cốt lõi:** $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\dots \cdot \dots}$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính số đo góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{A'D'}$.

Đáp số: 45

Lời giải: Ta có $\overrightarrow{A'D'} = \overrightarrow{AD}$. Góc giữa $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{A'D'}$ chính là góc giữa $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AD}$. Trong hình vuông $ABCD$, $\angle CAD = 45^\circ$. Vậy $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{A'D'}) = 45^\circ$.

Câu 2. Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a. Tính số đo góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$.

Đáp số: 90

Lời giải: Xét tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = a \cdot a \cdot \cos 60^\circ - a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = 0$. Vì tích vô hướng bằng 0 nên hai vectơ vuông góc với nhau. Vậy $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = 90^\circ$.

Câu 3. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính số đo góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{BD}$ và $\overrightarrow{A'C'}$.

Đáp số: 90

Lời giải: Ta có $\overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AC}$. Xét tích vô hướng $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = |\overrightarrow{AD}|^2 - |\overrightarrow{AB}|^2 = a^2 - a^2 = 0$. Vậy $(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}) = 90^\circ$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tính góc trong hình lập phương: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{B'C'}$.

Lời giải: Vì $ABCD.A'B'C'D'$ là hình lập phương nên $\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{BC}$. Mặt khác, trong hình vuông $ABCD$, ta có $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$. Do đó $\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{AD}$. Hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{B'C'}$ cùng hướng, nên góc giữa chúng bằng $0°$.

Ví dụ 2 - Tính cosin góc trong hình chóp: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a. Tính $\cos(\overrightarrow{AS}, \overrightarrow{BC})$.

Lời giải: Ta có $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$ (do $ABCD$ là hình vuông). Khi đó $\cos(\overrightarrow{AS}, \overrightarrow{BC}) = \cos(\overrightarrow{AS}, \overrightarrow{AD})$. Vì tam giác SAD đều cạnh a nên $\angle SAD = 60°$. Vậy $\cos(\overrightarrow{AS}, \overrightarrow{BC}) = \cos 60° = \frac{1}{2}$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{A'C'}$.

→ Lời giải: Ta có $\overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AC}$. Góc giữa $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{A'C'}$ là góc giữa $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$. Trong hình vuông $ABCD$, $\angle BAC = 45°$. Vậy $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'C'}) = 45°$.

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{A'C'}$.

→ Lời giải: Ta có $\overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AC}$. Góc giữa $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{A'C'}$ là góc giữa $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{AC}$. Trong hình vuông $ABCD$, $\angle DAC = 45°$. Vậy $(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{A'C'}) = 45°$.

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{A'B'}$ và $\overrightarrow{BC}$.

→ Lời giải: Ta có $\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{AB}$. Góc giữa $\overrightarrow{A'B'}$ và $\overrightarrow{BC}$ là góc giữa $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$. Vì $ABCD$ là hình vuông nên $AB \perp BC$, suy ra $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}) = 90°$. Vậy $(\overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{BC}) = 90°$.

Bài 4 (Vận dụng). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{A'C}$ và $\overrightarrow{A'B'}$.

→ Lời giải: Xét tam giác $A'B'C$ vuông tại B' (vì $A'B' \perp B'C$). Ta có $A'B' = a$ và $B'C = a$. Suy ra tam giác $A'B'C$ vuông cân tại B'. Do đó $\angle B'A'C = 45°$. Vậy $(\overrightarrow{A'C}, \overrightarrow{A'B'}) = 45°$.

Dạng 14. Kiểm tra tính đúng sai của đẳng thức vectơ trong hình khối

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc ba điểm: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$
- Quy tắc hình bình hành: Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$
- Quy tắc hình hộp: Nếu $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp thì $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn kiểm tra đẳng thức, hãy đưa tất cả về các vectơ cạnh xuất phát từ cùng một đỉnh (thường là đỉnh A)

- **Công thức cốt lõi:** Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a. Tính độ dài của vectơ $\vec{v} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

Đáp số: 1.732

Lời giải: Theo quy tắc hình hộp, $\vec{v} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$. Độ dài của vectơ $\vec{v}$ chính là độ dài đường chéo hình lập phương: $|\vec{v}| = AC' = \sqrt{a^2 + a^2 + a^2} = a\sqrt{3}$. Với $a = 1$, kết quả là $\sqrt{3} \approx 1.732$.

Câu 2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đặt $\overrightarrow{AB}=\vec{a}, \overrightarrow{AD}=\vec{b}, \overrightarrow{AA'}=\vec{c}$. Tính giá trị biểu thức $P=(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'})\cdot\overrightarrow{AC'}$. Biết độ dài các cạnh lần lượt là $1,2,3$ và các cạnh đôi một vuông góc.

Đáp số: 14

Lời giải: Ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$. Vậy $P=\overrightarrow{AC'}\cdot\overrightarrow{AC'}=|\overrightarrow{AC'}|^2$. Vì các cạnh đôi một vuông góc, $|\overrightarrow{AC'}|^2=AB^2+AD^2+AA'^2=1^2+2^2+3^2=1+4+9=14$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Kiểm tra đẳng thức trong hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Kiểm tra xem đẳng thức $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{AC'}$ có đúng không?

Lời giải: Áp dụng quy tắc ba điểm liên tiếp:

1. Ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$.
2. Khi đó, $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CC'}$.
3. Tiếp tục áp dụng quy tắc ba điểm: $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{AC'}$ .nVậy đẳng thức trên là đúng.

Ví dụ 2 - Kiểm tra đẳng thức trong hình chóp: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Chứng minh rằng $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}$.

Lời giải: Sử dụng quy tắc hình bình hành cho đáy $ABCD$:

1. Ta có $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=(\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{BA})+(\overrightarrow{SD}+\overrightarrow{DC})=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}+(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{DC})$.
2. Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{CD}$, suy ra $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DC}=\vec{0}$.
3. Vậy $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}$. Đẳng thức được chứng minh.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Kiểm tra tính đúng sai của đẳng thức: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.

→ Lời giải: Theo quy tắc hình hộp, tổng của ba vectơ xuất phát từ một đỉnh và nằm trên ba cạnh của hình hộp bằng vectơ đường chéo xuất phát từ đỉnh đó. Do đó, $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$. Đẳng thức này đúng.

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Kiểm tra tính đúng sai của đẳng thức: $\overrightarrow{A'B'}+\overrightarrow{A'D'}+\overrightarrow{A'A}=\overrightarrow{A'C}$.

→ Lời giải: Xét hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, áp dụng quy tắc hình hộp tại đỉnh A' , ta có: $\overrightarrow{A'B'}+\overrightarrow{A'D'}+\overrightarrow{A'A}=\overrightarrow{A'C}$. Đẳng thức này đúng.

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Kiểm tra tính đúng sai của đẳng thức: $\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}=\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}$.

→ Lời giải: Vì $ABCD$ là hình bình hành nên theo quy tắc hình bình hành ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$. Chèn điểm S vào, ta có: $\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}=(\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{AB})+(\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{AD})=2\overrightarrow{SA}+(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})=2\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}$. Đẳng thức này đúng.

Bài 4 (Vận dụng). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M là trung điểm của cạnh CC' . Kiểm tra tính đúng sai của đẳng thức: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AC'}$.

→ Lời giải: Ta có $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CM}=(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})+\frac{1}{2}\overrightarrow{CC'}$. Thay vào vế trái: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AA'})=2(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})+\frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}$. Trong khi đó $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$. Hai vế không bằng nhau. Đẳng thức này sai.

Dạng 15. Xác định vectơ chỉ phương của đường thẳng trong không gian

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của một vectơ được gọi là giá của vectơ đó.
- Một vectơ $\vec{v}$ được gọi là vectơ chỉ phương của đường thẳng d nếu giá của $\vec{v}$ song song hoặc trùng với d.
- Nếu đường thẳng d đi qua hai điểm A và B, thì $\overrightarrow{AB}$ là một vectơ chỉ phương của d.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tìm vectơ chỉ phương của đường thẳng d, hãy tìm hai điểm A, B bất kỳ nằm trên d, khi đó $\overrightarrow{AB}$ chính là vectơ cần tìm.

- **Công thức cốt lõi:** Đường thẳng d đi qua hai điểm A và B có một vectơ chỉ phương là $\vec{...}$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài cạnh bằng 1. Tính độ dài của một vectơ chỉ phương của đường thẳng AC'.

Đáp số: 1.732

Lời giải: Đường thẳng AC' có vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{AC'}$. Trong hình lập phương cạnh $a = 1$, độ dài đường chéo chính AC' được tính theo công thức $|\overrightarrow{AC'}| = a\sqrt{3} = 1\sqrt{3} = \sqrt{3} \approx 1.732$.

Câu 2. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 2, AD = 3, AA' = 4$. Tính độ dài của vectơ chỉ phương $\overrightarrow{AB'}$.

Đáp số: 4.47

Lời giải: Vectơ chỉ phương của đường thẳng AB' là $\overrightarrow{AB'}$. Xét tam giác ABB' vuông tại B, ta có $|\overrightarrow{AB'}| = \sqrt{AB^2 + BB'^2} = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \approx 4.47$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Xác định VCP trong hình lăng trụ: Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng AA' và một vectơ chỉ phương của đường thẳng BC.

Lời giải: 1. Đường thẳng AA' đi qua hai điểm A và A', do đó một vectơ chỉ phương của nó là $\overrightarrow{AA'}$.
2. Đường thẳng BC đi qua hai điểm B và C, do đó một vectơ chỉ phương của nó là $\overrightarrow{BC}$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Hãy chỉ ra một vectơ chỉ phương của đường thẳng BB' và một vectơ chỉ phương của đường thẳng $A'C'$.

→ Lời giải: Đường thẳng BB' đi qua hai điểm B và B', nên một vectơ chỉ phương của nó là $\overrightarrow{BB'}$. Đường thẳng $A'C'$ đi qua hai điểm A' và C', nên một vectơ chỉ phương của nó là $\overrightarrow{A'C'}$.

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Hãy chỉ ra một vectơ chỉ phương của đường thẳng CC' và một vectơ chỉ phương của đường thẳng $B'A'$.

→ Lời giải: Đường thẳng CC' đi qua hai điểm C và C', nên một vectơ chỉ phương của nó là $\overrightarrow{CC'}$. Đường thẳng $B'A'$ đi qua hai điểm B' và A', nên một vectơ chỉ phương của nó là $\overrightarrow{B'A'}$.

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi M là trung điểm của AB. Tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng MM' (với M' là trung điểm của $A'B'$).

→ Lời giải: Vì M là trung điểm AB và M' là trung điểm $A'B'$, nên $MM' \parallel AA'$. Một vectơ chỉ phương của đường thẳng AA' là $\overrightarrow{AA'}$. Vì $MM' \parallel AA'$ nên $\overrightarrow{AA'}$ cũng là một vectơ chỉ phương của đường thẳng MM'. Ngoài ra, $\overrightarrow{MM'}$ cũng là một vectơ chỉ phương của đường thẳng MM'.

Bài 4 (Vận dụng). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng $A'C$ và chứng minh rằng $\overrightarrow{A'C}$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng này.

→ Lời giải: Đường thẳng $A'C$ đi qua hai điểm A' và C. Theo định nghĩa, vectơ $\overrightarrow{A'C}$ có điểm đầu là A' và điểm cuối là C, do đó giá của vectơ $\overrightarrow{A'C}$ chính là đường thẳng $A'C$. Vì giá của $\overrightarrow{A'C}$ trùng với đường thẳng $A'C$ nên $\overrightarrow{A'C}$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng $A'C$.

Dạng 16. Điều kiện để bốn điểm tạo thành hình bình hành

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Bốn điểm A, B, C, D tạo thành hình bình hành $ABCD$ khi và chỉ khi $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.
- Với điểm O bất kỳ, $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}$ (tổng hai vectơ đối diện bằng nhau).

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ đúng thứ tự đỉnh: $A \to B \to C \to D$. Vectơ cạnh đối phải cùng hướng: $\overrightarrow{AB}$ phải bằng $\overrightarrow{DC}$, không phải $\overrightarrow{CD}$.

- **Công thức cốt lõi:** Bốn điểm A, B, C, D tạo thành hình bình hành $ABCD \Leftrightarrow \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Trong không gian, cho ba điểm A, B, C sao cho $\overrightarrow{OA} = (1, 2, 1)$, $\overrightarrow{OB} = (3, 0, 2)$, $\overrightarrow{OC} = (4, 3, 0)$. Tìm độ dài của vectơ $\overrightarrow{OD}$ biết $ABCD$ là hình bình hành.

Đáp số: 5.48

Lời giải: Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}$. Suy ra $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB} = (1 + 4 - 3, 2 + 3 - 0, 1 + 0 - 2) = (2, 5, -1)$. Độ dài $|\overrightarrow{OD}| = \sqrt{2^2 + 5^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 25 + 1} = \sqrt{30} \approx 5.48$.

Câu 2. Cho hình bình hành $ABCD$ có $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ và $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$ với $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 4$ và $(\vec{a}, \vec{b}) = 90^\circ$. Tính độ dài đường chéo AC.

Đáp số: 5

Lời giải: Theo quy tắc hình bình hành, $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \vec{a} + \vec{b}$. Vì $\vec{a} \perp \vec{b}$ nên $|\overrightarrow{AC}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$. Vậy $|\overrightarrow{AC}| = 5$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Xác định điểm để tạo thành hình bình hành: Trong không gian, cho ba điểm A, B, C. Tìm điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

Lời giải: Để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành, điều kiện cần và đủ là $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.nBước 1: Tính vectơ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$.nBước 2: Gọi tọa độ điểm D cần tìm. Ta có $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OD}$.nBước 3: Giải phương trình $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OD} \Rightarrow \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB}$.nVậy điểm D được xác định duy nhất bởi biểu thức vectơ trên.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Tìm điểm D sao cho $ABCD$ là hình bình hành.

→ Lời giải: Để $ABCD$ là hình bình hành $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ .n $\Rightarrow \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OD} \Rightarrow \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB}$ .nVậy điểm D là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB}$.

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho ba điểm M, N, P không thẳng hàng. Tìm điểm Q sao cho $MNPQ$ là hình bình hành.

→ Lời giải: Để $MNPQ$ là hình bình hành $\Leftrightarrow \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{QP}$ .n $\Rightarrow \overrightarrow{ON} - \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OQ} \Rightarrow \overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{ON}$ .nVậy điểm Q thỏa mãn $\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{ON}$.

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M là trung điểm của AB và N là trung điểm của CD . Chứng minh rằng tứ giác $AMCN$ không phải là hình bình hành (trừ trường hợp đặc biệt).

→ Lời giải: Xét tứ giác $AMCN$. Để là hình bình hành thì $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{NC}$ .nTa có $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ .n $\overrightarrow{NC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DC}$ .nĐể $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{NC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Leftrightarrow ABCD$ là hình bình hành.nVì $ABCD$ là tứ diện nên A, B, C, D không đồng phẳng, do đó $ABCD$ không thể là hình bình hành. Vậy $AMCN$ không là hình bình hành.

Bài 4 (Vận dụng). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh rằng bốn điểm A, B, C', D' tạo thành một hình bình hành.

→ Lời giải: Xét tứ giác $ABC'D'$ .nTa có $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (do $ABCD$ là hình bình hành).nMà $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{D'C'}$ (do $DD' \parallel CC'$ và $DD' = CC'$ trong hình hộp).
Suy ra $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{D'C'}$ .nVì $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{D'C'}$ nên tứ giác $ABC'D'$ là hình bình hành.

Dạng 17. Tính toán nâng cao về góc và tích vô hướng trong tứ diện và hình chóp

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Để tính góc giữa hai đường thẳng chéo nhau d_1, d_2 , ta tìm hai vectơ $\vec{u_1}, \vec{u_2}$ tương ứng và tính $\cos(d_1, d_2) = \frac{|\vec{u_1} \cdot \vec{u_2}|}{|\vec{u_1}| \cdot |\vec{u_2}|}$.
- Trong tứ diện đều cạnh a , tích vô hướng của hai cạnh đối diện luôn bằng 0 (ví dụ: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$), do đó các cặp cạnh đối diện luôn vuông góc với nhau.
- Phương pháp phân tích: Chọn một điểm gốc (thường là đỉnh hình chóp) để phân tích mọi vectơ về các vectơ cơ sở không đồng phẳng.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Khi tính góc giữa hai đường thẳng, nhớ lấy TRỊ TUYỆT ĐỐI của tích vô hướng để góc luôn nằm trong $[0, 90^\circ]$. Còn góc giữa hai vectơ thì giữ nguyên dấu.

- **Công thức cốt lõi:** $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Tính giá trị của biểu thức $P = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC})$ theo a .

Đáp số: $0.5a^2$
Lời giải: Ta có $\overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) = \overrightarrow{AB}^2 - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$. Vì tứ diện $ABCD$ đều cạnh a nên $|\overrightarrow{AB}| = a$ và góc $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 60^\circ$. Suy ra $\overrightarrow{AB}^2 = a^2$ và $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = \frac{a^2}{2}$. Vậy $P = a^2 - \frac{a^2}{2} = \frac{a^2}{2}$.

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $SA = AB = AC = a$ và $\angle BAC = 90^\circ$. Tính $\cos(\overrightarrow{SB}, \overrightarrow{BC})$.

Đáp số: −0.5

Lời giải: Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{b}, \overrightarrow{AC} = \vec{c}, \overrightarrow{AS} = \vec{s}$. Ta có $\overrightarrow{SB} = \vec{b} - \vec{s}$ và $\overrightarrow{BC} = \vec{c} - \vec{b}$. Tích vô hướng $\overrightarrow{SB} \cdot \overrightarrow{BC} = (\vec{b} - \vec{s}) \cdot (\vec{c} - \vec{b}) = \vec{b} \cdot \vec{c} - \vec{b}^2 - \vec{s} \cdot \vec{c} + \vec{s} \cdot \vec{b}$. Vì SA, AB, AC đôi một vuông góc nên $\vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{s} \cdot \vec{c} = \vec{s} \cdot \vec{b} = 0$. Vậy $\overrightarrow{SB} \cdot \overrightarrow{BC} = -\vec{b}^2 = -a^2$. Độ dài $|\overrightarrow{SB}| = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}$ và $|\overrightarrow{BC}| = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}$. Vậy $\cos(\overrightarrow{SB}, \overrightarrow{BC}) = \frac{-a^2}{a\sqrt{2} \cdot a\sqrt{2}} = -\frac{1}{2}$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tính góc giữa hai đường thẳng chéo nhau trong tứ diện đều: Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Tính góc giữa hai đường thẳng AB và CD .

Lời giải: Để tính góc giữa AB và CD , ta tính tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ .nTa có: $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC}$ .n $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ .nVì tứ diện $ABCD$ đều cạnh a nên $\angle BAD = \angle BAC = 60^\circ$ .n $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = \frac{a^2}{2}$ .n $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = \frac{a^2}{2}$ .nSuy ra $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = \frac{a^2}{2} - \frac{a^2}{2} = 0$ .nVì tích vô hướng bằng 0 nên $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{CD}$. Vậy góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng 90° .

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Tính góc giữa hai đường thẳng AC và BD .

→ Lời giải: Ta có $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC} \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}$. Vì tứ diện đều cạnh a nên $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = a^2 \cos 60^\circ = \frac{a^2}{2}$ và $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = a^2 \cos 60^\circ = \frac{a^2}{2}$. Suy ra $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$. Vậy góc giữa AC và BD là 90° .

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Chứng minh rằng đường thẳng AD vuông góc với đường thẳng BC .

→ Lời giải: Xét tích vô hướng $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD} \cdot (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB}$. Do tứ diện đều cạnh a nên $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} = a^2 \cos 60^\circ = \frac{a^2}{2}$ và $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = a^2 \cos 60^\circ = \frac{a^2}{2}$. Vậy $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$, suy ra $AD \perp BC$.

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Gọi M là trung điểm của BC . Tính $\cos(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AD})$.

→ Lời giải: Ta có $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$ .n $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{2}(\frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{2}) = \frac{a^2}{2}$ .nĐộ dài AM là đường cao tam giác đều cạnh a nên $AM = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. Độ dài $AD = a$ .n $\cos(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AD}) = \frac{a^2/2}{\frac{a\sqrt{3}}{2} \cdot a} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Bài 4 (Vận dụng). Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $SA = a, AB = AC = a$ và $\angle BAC = 60^\circ$. Tính góc giữa hai đường thẳng SB và SC .

→ Lời giải: Ta có $\overrightarrow{SB} \cdot \overrightarrow{SC} = (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{SA}) \cdot (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{SA}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{SA}^2$. Vì $SA \perp (ABC)$ nên $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{SA} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{SA} = 0$ .n $\overrightarrow{SB} \cdot \overrightarrow{SC} = a \cdot a \cdot \cos 60^\circ + a^2 = \frac{a^2}{2} + a^2 = \frac{3a^2}{2}$ .nĐộ dài $SB = SC = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}$ .n $\cos(SB, SC) = \frac{|\,3a^2/2\,|}{a\sqrt{2} \cdot a\sqrt{2}} = \frac{3a^2/2}{2a^2} = \frac{3}{4}$. Vậy góc $\approx 41.4^\circ$.